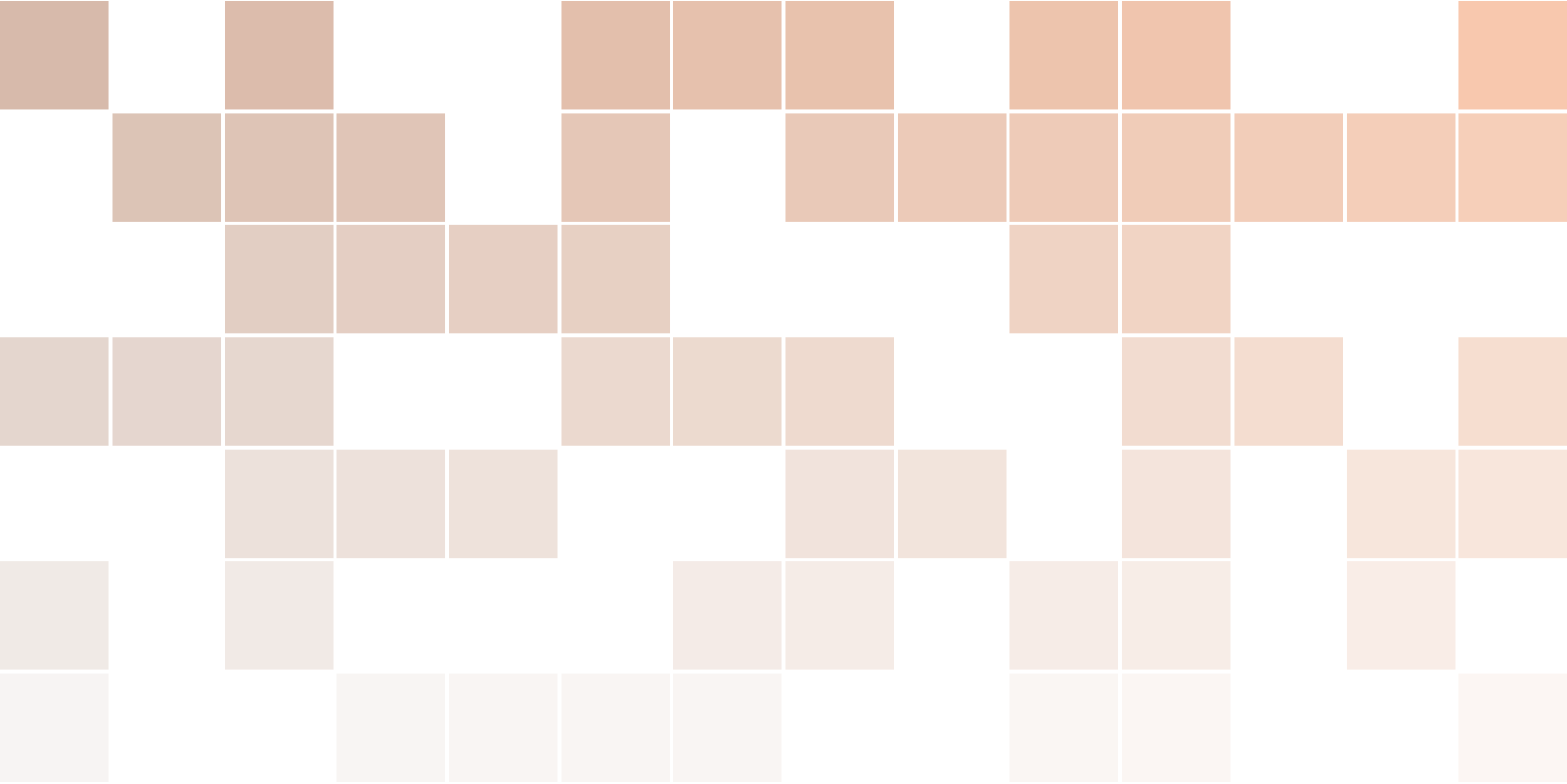
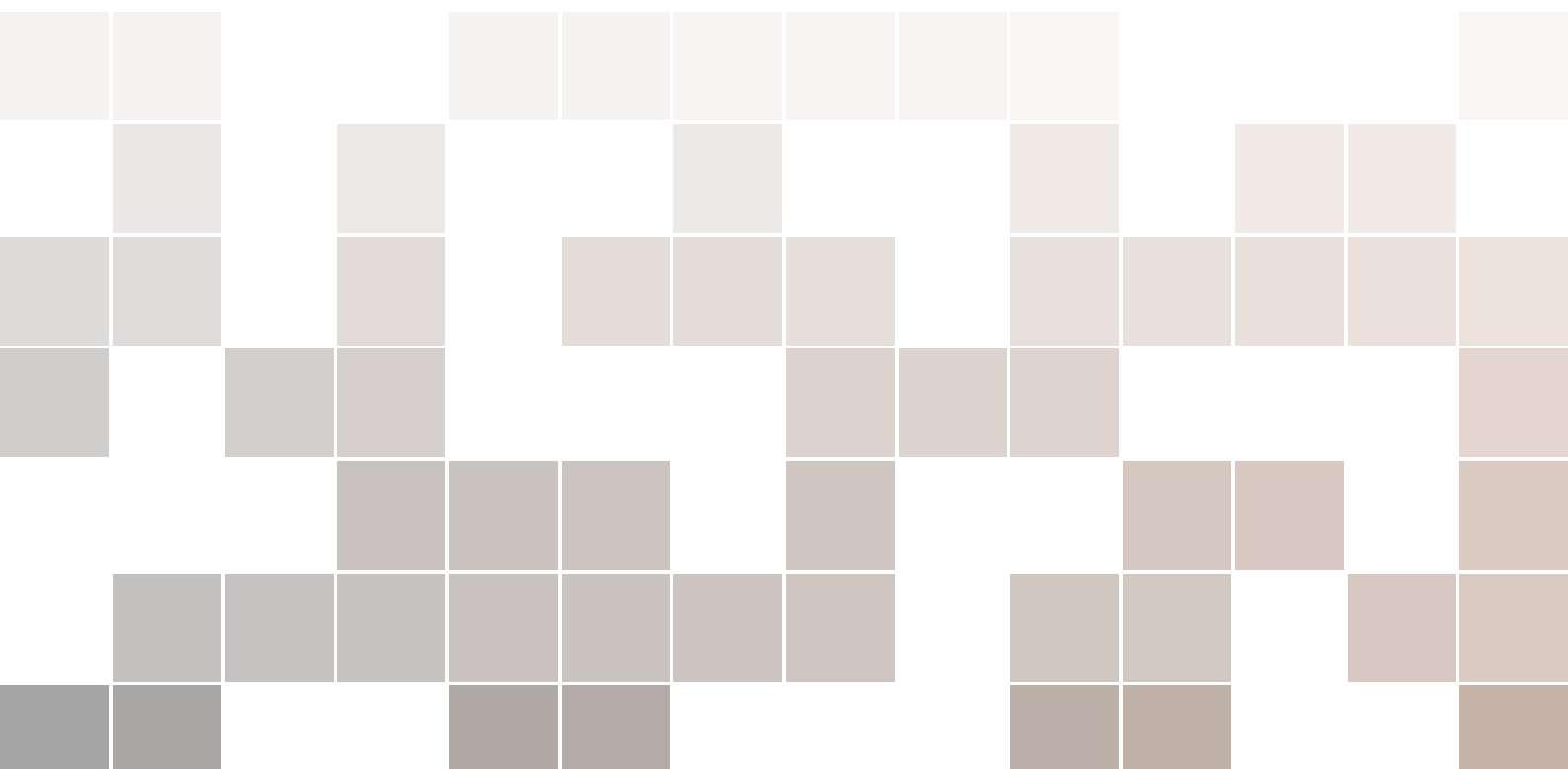




Notas de Clase Teoría Cuántica de Campos

Universidad de Nariño

Prof. Eduardo. Laura y Luis



Copyright © 2013 John Smith

PUBLISHED BY PUBLISHER

BOOK-WEBSITE.COM

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (the “License”). You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

First printing, March 2013

Índice general

1	Introducción	5
1.1	¿Porqué una teoria Cuántica de Campos?	5
1.2	Operadores Aniquilador y creador	6
1.3	Citation	14
1.4	Lists	14
1.4.1	Numbered List	14
1.4.2	Bullet Points	14
1.4.3	Descriptions and Definitions	14
2	In-text Elements	15
2.1	Theorems	15
2.1.1	Several equations	15
2.1.2	Single Line	15
2.2	Definitions	15
2.3	Notations	16
2.4	Remarks	16
2.5	Corollaries	16
2.6	Propositions	16
2.6.1	Several equations	16
2.6.2	Single Line	16
2.7	Examples	16
2.7.1	Equation and Text	17
2.7.2	Paragraph of Text	17

2.8	Exercises	17
2.9	Problems	17
2.10	Vocabulary	17

I	Part Two
---	----------

3	Presenting Information	21
3.1	Table	21
3.2	Figure	21
	Bibliography	23
	Books	23
	Articles	23



1. Introducción

La era de la mecánica cuántica comenzó cuando Planck postuló que los modos de radiación de frecuencia angular ω podían contarse como partículas con energía $E = \hbar\omega$, y derivó la ley de radiación de cuerpo negro sin llegar a infinitos. Las implicaciones físicas de este postulado fundamental se hicieron más claras cuando Einstein mostró que la cuantificación de la radiación también explicaba la dependencia de la frecuencia del efecto fotoeléctrico. Esto pronto condujo a una proliferación de nuevas ideas gracias a Bohr, Dirac, Born, Schrödinger, Heisenberg y muchos otros, quienes aplicaron la idea de cuantificación a partículas y encontraron un éxito notable en la descripción de fenómenos subatómicos. Dirac incluso construyó una teoría relativista del electrón, que estaba en excelente acuerdo con los experimentos subatómicos. A pesar de su éxito, hubo algunas deficiencias esenciales de la mecánica cuántica de partículas.

1.1 ¿Porqué una teoría Cuántica de Campos?

Una de estas deficiencias fue filosófica. La mecánica cuántica comenzó con la descripción de la luz en términos de fotones, pero la descripción clásica de la luz fue en términos de propagación de campos electromagnéticos. Entonces, una teoría de los fotones requería una receta de cómo cuantificar campos, un eslabón perdido entre las dos descripciones. Como veremos en los próximos capítulos, la estructura necesaria para cuantificar los campos electromagnéticos se puede utilizar para describir todas las partículas elementales como campos cuánticos. Incluso se encontró que la ecuación de onda relativista de Dirac tenía la descripción más simple en términos de campos cuánticos que representan electrones y positrones.

Otro problema de la mecánica cuántica de partículas es que, por definición, es válida en el régimen no relativista. Esto no se debe solo a que utiliza hamiltonianos no relativistas para resolver varios problemas. De hecho, todo el diseño de la mecánica cuántica no relativista desafía la relatividad. Por ejemplo, utiliza el concepto de potenciales, que es insostenible en cualquier teoría relativista ya que supone la transferencia de información a una velocidad infinita. Además, el espacio y el tiempo se tratan de manera muy diferente en la mecánica cuántica no relativista. Las coordenadas espaciales son operadores, mientras que el tiempo es un parámetro, y normalmente estudiamos la evolución de diferentes operadores, incluidas las coordenadas espaciales, en el tiempo.

La ecuación de Dirac, aunque covariante, trata el espacio y el tiempo en bases diferentes. En una teoría verdaderamente relativista, el espacio y el tiempo deberían fusionarse en un espacio-tiempo, y no se puede hacer una distinción tan fundamental entre la parte espacial y la parte temporal.

También hay un problema práctico. En la naturaleza existen procesos en los que se crean o aniquilan nuevas partículas. Por ejemplo el decaimiento β se puede considerar como la desintegración de un neutrón en un protón, un electrón y un antineutrino:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \quad (1.1)$$

El neutrón se aniquila en este proceso, mientras que se crean el protón, el electrón, etc. La mecánica cuántica de partículas se ocupa de las partículas estables y sus movimientos en varios potenciales. Sin cuantificación de campos, cualquier cálculo que implique la creación o aniquilación de partículas fue esencialmente ad hoc, si no totalmente erróneo. La teoría cuántica de campos, al incorporar la creación y aniquilación de cuantos o partículas como su característica esencial, permitió cálculos significativos de resultados verificables experimentalmente. Cuando uno pasa al régimen relativista, se encuentra con la posibilidad de crear nuevas partículas a partir de la energía. Por ejemplo, si un electrón y un positrón chocan con suficiente energía, el proceso de colisión puede crear pares extra de electrones y positrones:

$$e^- + e^+ \rightarrow e^- + e^+ + e^- + e^+ \quad (1.2)$$

Esto, por supuesto, puede suceder solo si la energía cinética total de la inicial del par e^-e^+ es mayor que la energía de masa en reposo del par adicional que se va a crear. Para permitir tales posibilidades, se requiere algún mecanismo para describir la creación de partículas. Incluso cuando los estados inicial y final de un problema involucran las mismas partículas, un proceso cuántico puede pasar por estados intermedios que involucran a otras partículas que se crean y destruyen en el proceso. Tales estados intermedios pueden contribuir a la amplitud del proceso y afectar el resultado. Es importante considerar estas posibilidades cuando se quiere hacer pruebas de precisión de la teoría cuántica. La creación y aniquilación de las partículas intermedias en tales casos solo puede manejarse pasando a la Teoría Cuántica de Campos.

1.2 Operadores Aniquilador y creador

Recordemos ahora un problema de la mecánica cuántica no relativista que puede resolverse mediante la introducción de operadores que crean y aniquilan los cuantos. Este es el problema del oscilador armónico simple. Aquí revisamos este tema, ya que será muy útil para desarrollar la teoría cuántica de campos en los capítulos siguientes.

El hamiltoniano cuantizado (en forma de operador) del oscilador unidimensional viene dado por

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{1}{2m} (\hat{P}^2 + m^2 \omega^2 \hat{X}^2) \\ &= \frac{\hbar \omega}{2} \left(\frac{\hat{P}^2}{m \hbar \omega} + \frac{m \omega}{\hbar} \hat{X}^2 \right) \end{aligned} \quad (1.3)$$

Nota:

de aquí en adelante se sobreentiende que estamos trabajando con operadores de manera que no se utilizara la notación de $\hat{A}$, sino que se escribirá A .

Definir las siguientes combinaciones de operadores adimensionales ($\hbar\omega$ posee unidades de energía):

$$p = \frac{1}{\sqrt{m\hbar\omega}} \hat{P} \quad x = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \hat{X}$$

de manera que

$$H = \frac{\hbar\omega}{2} (p^2 + x^2)$$

Con lo anterior definir los siguientes operadores:

$$a \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (p - ix) \quad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} (p + ix)$$

que escrito en los terminos de los operadores iniciales queda:

$$\begin{aligned} a &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (p - ix) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{m\hbar\omega}} P - i \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} X \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{m\hbar\omega}} \left(P - i \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \sqrt{m\hbar\omega} X \right) \\ a &= \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (P - im\omega X) \end{aligned}$$

del mismo modo:

$$\begin{aligned} a^\dagger &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (p + ix) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{m\hbar\omega}} P + i \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} X \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{m\hbar\omega}} \left(P + i \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \sqrt{m\hbar\omega} X \right) \\ a^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (P + im\omega X) \end{aligned}$$

concluyendo que:

$$a \equiv \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (P - im\omega X) \quad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (P + im\omega X) \quad (1.4)$$

Reemplazando estas cantidades en el hamiltoniano:

$$a \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (p + ix) \quad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} (p - ix)$$

Calcular $a + a^\dagger$:

$$\begin{aligned} a + a^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2}} (p + ix) + \frac{1}{\sqrt{2}} (p - ix) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (p + ix + p - ix) \\ a + a^\dagger &= \frac{2p}{\sqrt{2}} \rightarrow p = \frac{\sqrt{2}}{2} (a + a^\dagger) \end{aligned}$$

calcular $a - a^\dagger$:

$$\begin{aligned} a - a^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2}} (p + ix) - \frac{1}{\sqrt{2}} (p - ix) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (p + ix - p + ix) \\ a - a^\dagger &= \frac{2ix}{\sqrt{2}} \rightarrow x = \frac{\sqrt{2}}{2i} (a - a^\dagger) \end{aligned}$$

de modo que:

$$\begin{aligned} H &= \frac{\hbar\omega}{2} (p^2 + x^2) \\ H &= \frac{\hbar\omega}{2} \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} (a + a^\dagger) \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2i} (a - a^\dagger) \right)^2 \right] \\ &= \frac{\hbar\omega}{2} \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 (a + a^\dagger)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2i} \right)^2 (a - a^\dagger)^2 \right] \\ &= \frac{\hbar\omega}{2} \left[\frac{2}{4} (a + a^\dagger)^2 + \frac{2}{4(-1)} (a - a^\dagger)^2 \right] \\ &= \frac{\hbar\omega}{2} \frac{1}{2} [(a + a^\dagger)(a + a^\dagger) - (a - a^\dagger)(a - a^\dagger)] \\ &= \frac{\hbar\omega}{4} [aa + aa^\dagger + a^\dagger a + a^\dagger a^\dagger - (aa - aa^\dagger - a^\dagger a + a^\dagger a^\dagger)] \\ &= \frac{\hbar\omega}{4} [aa + aa^\dagger + a^\dagger a + a^\dagger a^\dagger - aa + aa^\dagger + a^\dagger a - a^\dagger a^\dagger] \\ &= \frac{\hbar\omega}{4} [aa^\dagger + a^\dagger a + aa^\dagger + a^\dagger a] = \frac{\hbar\omega}{4} [2aa^\dagger + 2a^\dagger a] \end{aligned}$$

concluyendo:

$$H = \frac{\hbar\omega}{2} [a^\dagger a + aa^\dagger] \quad (1.5)$$

Si estuviéramos en el caso clásico p y x , podríamos tener escrito $H = \hbar\omega a^\dagger a = \hbar\omega aa^\dagger$, pero no lo son. En Mecánica Cuántica, son operadores que satisfacen la relación de conmutación:

$$[X, P]_- = XP - PX$$

Además de la mecánica cuántica se tiene las relaciones de conmutación: $[X_i, P_j]_- = i\hbar\delta_{ij}$. Por lo que:

$$[X, P]_- = i\hbar \quad (1.6)$$

Esto implica que los objetos a y $a^\dagger$, definidos en la Ec. (1.4), también son operadores. A diferencia de X y P , estos son operadores no hermitianos y satisfacen la relación:

$$\begin{aligned} [a, a^\dagger]_- &= \left[\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (P - im\omega X), \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (P + im\omega X) \right]_- \\ &= \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} [(P - im\omega X), (P + im\omega X)]_- \\ &= \frac{1}{2m\hbar\omega} \{ [P, P]_- + [P, im\omega X]_- + [-im\omega X, P]_- + [-im\omega X, im\omega X]_- \} \\ &= \frac{1}{2m\hbar\omega} \{ im\omega [P, X]_- - im\omega [X, P]_- - (im\omega)^2 [X, X]_- \} \\ &= \frac{1}{2m\hbar\omega} \{ -im\omega [X, P]_- - im\omega [X, P]_- \} = \frac{1}{2m\hbar\omega} \{ -2im\omega [X, P]_- \} \\ &= \frac{-i}{\hbar} [X, P]_- = \frac{-i}{\hbar} (i\hbar) = -i^2 = 1 \end{aligned}$$

por lo tanto:

$$[a, a^\dagger]_- = 1 \quad (1.7)$$

calcular

$$\begin{aligned} [a, a]_- &= \\ [a, a]_- &= \left[\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (P - im\omega X), \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (P - im\omega X) \right]_- \\ &= \frac{1}{2m\hbar\omega} (-im\omega [P, X]_- - im\omega [X, P]_-) \\ &= \frac{1}{2m\hbar\omega} (im\omega [X, P]_- - im\omega [X, P]_-) = 0 \end{aligned}$$

del mismo modo se muestra que $[a^\dagger, a^\dagger] = 0$

Además, se tiene la propiedad crucial que se puede verificar fácilmente directamente desde las Ecs. (1.3) y (1.4):

$$\begin{aligned}
 [H, a] &= \left[\frac{\hbar\omega}{2} (a^\dagger a + aa^\dagger), a \right] \\
 &= \frac{\hbar\omega}{2} ([a^\dagger a, a] + [aa^\dagger, a]) \\
 &= \frac{\hbar\omega}{2} (a^\dagger [a, a] + [a^\dagger, a] a + a [a^\dagger, a] + [a, a] a^\dagger) \\
 &= \frac{\hbar\omega}{2} ([a^\dagger, a] a + a [a^\dagger, a]) = \frac{\hbar\omega}{2} (-[a, a^\dagger] a - a [a, a^\dagger]) \\
 &= \frac{\hbar\omega}{2} (-a - a) = \frac{-2\hbar\omega a}{2} = -\hbar\omega a
 \end{aligned}$$

calcular:

$$\begin{aligned}
 [H, a^\dagger] &= \left[\frac{\hbar\omega}{2} (a^\dagger a + aa^\dagger), a^\dagger \right] \\
 &= \frac{\hbar\omega}{2} ([a^\dagger a, a^\dagger] + [aa^\dagger, a^\dagger]) \\
 &= \frac{\hbar\omega}{2} (a^\dagger [a, a^\dagger] + [a^\dagger, a^\dagger] a + a [a^\dagger, a^\dagger] + [a, a^\dagger] a^\dagger) \\
 &= \frac{\hbar\omega}{2} (a^\dagger [a, a^\dagger] + [a, a^\dagger] a^\dagger) = \frac{\hbar\omega}{2} (a^\dagger [a, a^\dagger] + [a, a^\dagger] a^\dagger) \\
 &= \frac{\hbar\omega}{2} (a^\dagger + a^\dagger) = \frac{2\hbar\omega a^\dagger}{2} = \hbar\omega a^\dagger
 \end{aligned}$$

concluyendo que:

$$[H, a] = -\hbar\omega a \quad [H, a^\dagger] = \hbar\omega a^\dagger \quad (1.8)$$

Si usamos la relación de conmutación de la Ec. (1.7), podemos reescribir el hamiltoniano como:

$$\begin{aligned}
 H &= \frac{\hbar\omega}{2} [a^\dagger a + aa^\dagger] \quad \rightarrow [a, a^\dagger] = (aa^\dagger - a^\dagger a) = 1 \\
 H &= \frac{\hbar\omega}{2} [a^\dagger a + (a^\dagger a + 1)] \\
 H &= \frac{\hbar\omega}{2} [2a^\dagger a + 1]
 \end{aligned}$$

Así:

$$H = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) \quad (1.9)$$

De la mecánica cuántica, sabemos de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo satisface la ecuación de autovalores:

$$H |n\rangle = E_n |n\rangle \quad (1.10)$$

donde $|n\rangle$ es un autoestado del operador hamiltoniano con autovalor E_n .

Calcular los autovalores de los autovectores $a|n\rangle$ y $a^\dagger|n\rangle$ asociados al operador H , entonces:

$$\begin{aligned} H(a|n\rangle) &= (Ha)|n\rangle \quad ; [H, a] = Ha - aH = -\hbar\omega a \\ &= (aH - \hbar\omega a)|n\rangle \\ &= aH|n\rangle - \hbar\omega a|n\rangle \\ &= aE_n|n\rangle - \hbar\omega a|n\rangle = (E_n - \hbar\omega)a|n\rangle \end{aligned}$$

del mismo modo

$$\begin{aligned} H(a^\dagger|n\rangle) &= (Ha^\dagger)|n\rangle \quad ; [H, a^\dagger] = Ha^\dagger - a^\dagger H = \hbar\omega a^\dagger \\ &= (a^\dagger H + \hbar\omega a^\dagger)|n\rangle \\ &= a^\dagger H|n\rangle + \hbar\omega a^\dagger|n\rangle \\ &= a^\dagger E_n|n\rangle + \hbar\omega a^\dagger|n\rangle = (E_n + \hbar\omega)(a^\dagger|n\rangle) \end{aligned}$$

concluyendo que $a|n\rangle$ y $a^\dagger|n\rangle$ son autoestados del operador H , tal que:

$$Ha|n\rangle = (E_n - \hbar\omega)a|n\rangle \quad Ha^\dagger|n\rangle = (E_n + \hbar\omega)(a^\dagger|n\rangle) \quad (1.11)$$

En otras palabras, el operador a parece aniquilar un cuanto (quantm) de energía, en la cantidad $\hbar\omega$ del estado considerado de energía. Por otro lado, $a^\dagger$ crea un cuanto de energía o adiciona un quantum de energía al valor de energía E_n . En este sentido, son los operadores de aniquilación (a) y creación ($a^\dagger$), respectivamente. Por supuesto, en cualquier proceso físico se debe conservar la energía, por lo que los operadores a o $a^\dagger$ no pueden aparecer solos en la expresión de ninguna cantidad mensurable. Por ejemplo, en la expresión del hamiltoniano aparecen juntos, como vemos en la ecuación. (1,9).

El estado fundamental o estado base del oscilador armónico se puede denotar mediante $|0\rangle$. Dado que este es el estado de menor energía, el operador de aniquilación a , actuando sobre él, no puede producir un estado de menor energía. Por tanto, este estado debe ser totalmente aniquilado por la acción de a :

$$a|0\rangle = 0 \rightarrow \text{menor estado} \quad (1.12)$$

Usando la Ec. (1.9) ahora, podemos encontrar fácilmente el autovalor de energía asociado al estado fundamental:

$$\begin{aligned}
H|n\rangle &= E_n|n\rangle \rightarrow \left(\hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) \right) |n\rangle = E_n|n\rangle \\
\left(\hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) \right) |n\rangle &= \hbar\omega \left(a^\dagger a|n\rangle + \frac{1}{2}|n\rangle \right) = E_n|n\rangle
\end{aligned}$$

para $n = 0$

$$\begin{aligned}
H|0\rangle &= E_0|0\rangle \\
&= \hbar\omega \left(a^\dagger a|0\rangle + \frac{1}{2}|0\rangle \right) = E_0|0\rangle
\end{aligned}$$

de manera que:

$$H|0\rangle = \frac{\hbar\omega}{2}|0\rangle \rightarrow E_0 = \frac{\hbar\omega}{2} \quad (1.13)$$

En mecánica cuántica se muestra que los valores que toma n debían de ser netamente enteros.

El primer estado excitado, que denotaremos por $|1\rangle$, puede definirse por el estado cuya energía es mayor que el estado fundamental en un cuanto, es decir,

$$|1\rangle = a^\dagger|0\rangle \quad (1.14)$$

definir el operador $N = a^\dagger a$ de tal manera que la acción de N sobre el autovector $|n\rangle$ satisfice la ecuación de autovalores:

$$a^\dagger a|n\rangle = N|n\rangle = n|n\rangle$$

y de los operadores aniquilador y creador se tiene que:

$$\begin{aligned}
a|n\rangle &= c_n|n-1\rangle \\
a^\dagger|n\rangle &= c'_n|n+1\rangle
\end{aligned}$$

determinando estas constantes:

$$\begin{aligned}
a|n\rangle &= c_n|n-1\rangle \quad \dagger \rightarrow \langle n|a^\dagger = c_n^* \langle n-1| \\
a^\dagger|n\rangle &= c'_n|n+1\rangle \quad \dagger \rightarrow \langle n|a = c_n'^* \langle n+1|
\end{aligned} \quad (1.15)$$

de manera que

$$\begin{aligned}
\langle n|aa^\dagger|n\rangle &= \langle n|1 + a^\dagger a|n\rangle = \langle n|n\rangle + \langle n|(a^\dagger a|n\rangle) \\
&= \langle n|(N|n\rangle) + 1 = n + 1
\end{aligned}$$

pero

$$\begin{aligned}\langle n|aa^\dagger|n\rangle &= c_n'^* \langle n+1|c_n'|n+1\rangle \\ &= c_n'^* c_n' \langle n+1|n+1\rangle \\ &= |c_n'|^2\end{aligned}$$

esto concluye que $c_n' = \sqrt{n+1}$, entonces $a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$

del mismo modo, calcular

$$\begin{aligned}\langle n|a^\dagger a|n\rangle &= \langle n|N|n\rangle \\ &= n\langle n|n\rangle = n\end{aligned}$$

pero

$$\begin{aligned}\langle n|a^\dagger a|n\rangle &= c_n^* \langle n-1|c_n|n-1\rangle \\ &= c_n^* c_n \langle n-1|n-1\rangle \\ &= |c_n|^2\end{aligned}$$

esto concluye que $c_n = \sqrt{n}$, entonces $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$.

Ahora sabemos que $a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ esto implica que $|n+1\rangle = \frac{1}{\sqrt{n+1}}a^\dagger|n\rangle$, entonces:

$$\begin{aligned}n = 0 &\rightarrow |0+1\rangle = |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{1}}a^\dagger|0\rangle \\ n = 1 &\rightarrow |1+1\rangle = |2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}a^\dagger|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2*1}}(a^\dagger)^2|0\rangle \\ n = 2 &\rightarrow |2+1\rangle = |3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}a^\dagger|2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3*2*1}}(a^\dagger)^3|0\rangle \\ n = 3 &\rightarrow |3+1\rangle = |4\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}}a^\dagger|3\rangle = \frac{1}{\sqrt{4*3*2*1}}(a^\dagger)^4|0\rangle \\ n = 4 &\rightarrow |4+1\rangle = |5\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}a^\dagger|4\rangle = \frac{1}{\sqrt{5*4*3*2*1}}(a^\dagger)^5|0\rangle\end{aligned}$$

Podemos concluir que:

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^\dagger)^n|0\rangle \quad (1.16)$$

el cual se conoce como el n-th estado excitado, $\frac{1}{\sqrt{n!}}$ representa la constante de normalización, por lo tanto es un autoestado normalizado.

De lo anterior tambien se tiene que el autovalor de energia para el oscilador armonico es:

$$\begin{aligned}H|n\rangle &= E_n|n\rangle \rightarrow \left(\hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right)\right)|n\rangle = E_n|n\rangle \\ \hbar\omega\left((a^\dagger a)|n\rangle + \frac{1}{2}|n\rangle\right) &= \hbar\omega\left(N|n\rangle + \frac{1}{2}|n\rangle\right) = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle \\ E_n &= \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad (1.17)\end{aligned}$$

1.3 Citation

This statement requires citation [**book_key**]; this one is more specific [**article_key**].

1.4 Lists

Lists are useful to present information in a concise and/or ordered way¹.

1.4.1 Numbered List

1. The first item
2. The second item
3. The third item

1.4.2 Bullet Points

- The first item
- The second item
- The third item

1.4.3 Descriptions and Definitions

Name Description

Word Definition

Comment Elaboration

¹Footnote example...

2. In-text Elements

2.1 Theorems

This is an example of theorems.

2.1.1 Several equations

This is a theorem consisting of several equations.

Theorem 2.1.1 — Name of the theorem. In $E = \mathbb{R}^n$ all norms are equivalent. It has the properties:

$$||\mathbf{x}|| - ||\mathbf{y}|| \leq ||\mathbf{x} - \mathbf{y}|| \quad (2.1)$$

$$||\sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i|| \leq \sum_{i=1}^n ||\mathbf{x}_i|| \quad \text{where } n \text{ is a finite integer} \quad (2.2)$$

2.1.2 Single Line

This is a theorem consisting of just one line.

Theorem 2.1.2 A set $\mathcal{D}(G)$ is dense in $L^2(G)$, $|\cdot|_0$.

2.2 Definitions

This is an example of a definition. A definition could be mathematical or it could define a concept.

Definition 2.2.1 — Definition name. Given a vector space E , a norm on E is an application,

denoted $\|\cdot\|$, E in $\mathbb{R}^+ = [0, +\infty[$ such that:

$$\|\mathbf{x}\| = 0 \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (2.3)$$

$$\|\lambda \mathbf{x}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{x}\| \quad (2.4)$$

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \quad (2.5)$$

2.3 Notations

Notation 2.1. Given an open subset G of $\mathbb{R}^n$, the set of functions φ are:

1. Bounded support G ;
2. Infinitely differentiable;

a vector space is denoted by $\mathcal{D}(G)$.

2.4 Remarks

This is an example of a remark.

R The concepts presented here are now in conventional employment in mathematics. Vector spaces are taken over the field $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, however, established properties are easily extended to $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

2.5 Corollaries

This is an example of a corollary.

Corollary 2.5.1 — Corollary name. The concepts presented here are now in conventional employment in mathematics. Vector spaces are taken over the field $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, however, established properties are easily extended to $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

2.6 Propositions

This is an example of propositions.

2.6.1 Several equations

Proposition 2.6.1 — Proposition name. It has the properties:

$$\left| \|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\| \right| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \quad (2.6)$$

$$\left\| \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i\| \quad \text{where } n \text{ is a finite integer} \quad (2.7)$$

2.6.2 Single Line

Proposition 2.6.2 Let $f, g \in L^2(G)$; if $\forall \varphi \in \mathcal{D}(G)$, $(f, \varphi)_0 = (g, \varphi)_0$ then $f = g$.

2.7 Examples

This is an example of examples.

2.7.1 Equation and Text

■ **Example 2.1** Let $G = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 3\}$ and denoted by: $x^0 = (1, 1)$; consider the function:

$$f(x) = \begin{cases} e^{|x|} & \text{si } |x - x^0| \leq 1/2 \\ 0 & \text{si } |x - x^0| > 1/2 \end{cases} \quad (2.8)$$

The function f has bounded support, we can take $A = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x - x^0| \leq 1/2 + \varepsilon\}$ for all $\varepsilon \in]0; 5/2 - \sqrt{2}[$. ■

2.7.2 Paragraph of Text

■ **Example 2.2 — Example name.** Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. ■

2.8 Exercises

This is an example of an exercise.

■ **Exercise 2.1** This is a good place to ask a question to test learning progress or further cement ideas into students' minds. ■

2.9 Problems

Problem 2.1 What is the average airspeed velocity of an unladen swallow?

2.10 Vocabulary

Define a word to improve a students' vocabulary.

Vocabulary 2.1 — Word. Definition of word.



Part Two

3	Presenting Information	21
3.1	Table	
3.2	Figure	
	Bibliography	23
	Books	
	Articles	

3. Presenting Information

3.1 Table

Treatments	Response 1	Response 2
Treatment 1	0.0003262	0.562
Treatment 2	0.0015681	0.910
Treatment 3	0.0009271	0.296

Cuadro 3.1: Table caption

3.2 Figure

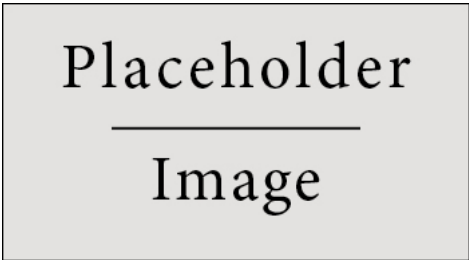


Figura 3.1: Figure caption



Bibliography

Books

Articles

